

DIE BLENDE FERNSTEUERN.

Ein ESP32 im 12-poligen Hirose-Kabel zwischen Kamera und 2/3"-Objektiv. Er liest, wo die Lamellen stehen, und stellt sie.

BEVOR IRGENDETWAS ANGESCHLOSSEN WIRD

Die Spannungswerte auf diesen Seiten stammen aus fremder Rekonstruktion an einer Fujinon-Optik. Die Pinbelegung ist durch ein zweites Dokument bestätigt, die Spannungen sind es nicht.

An der eigenen Optik nachmessen.

Auf Pin 6 liegen 12 V. Die GPIOs des ESP32 vertragen 3,3 V und sind nicht 5-V-tolerant. Ein verrutschter Draht kostet den Chip, ein falsch belegter Steuerpin die Servoelektronik der Optik.

Die Nummerierung an der Buchse läuft spiegelverkehrt zum Stecker. Wer die Pins von der falschen Seite abzählt, hält Pin 3 für Pin 6 und legt 12 V auf Masse. Vor dem ersten Einschalten Pin 3 per Durchgangsprüfung gegen das Gehäuse bestätigen.

Was gebraucht wird

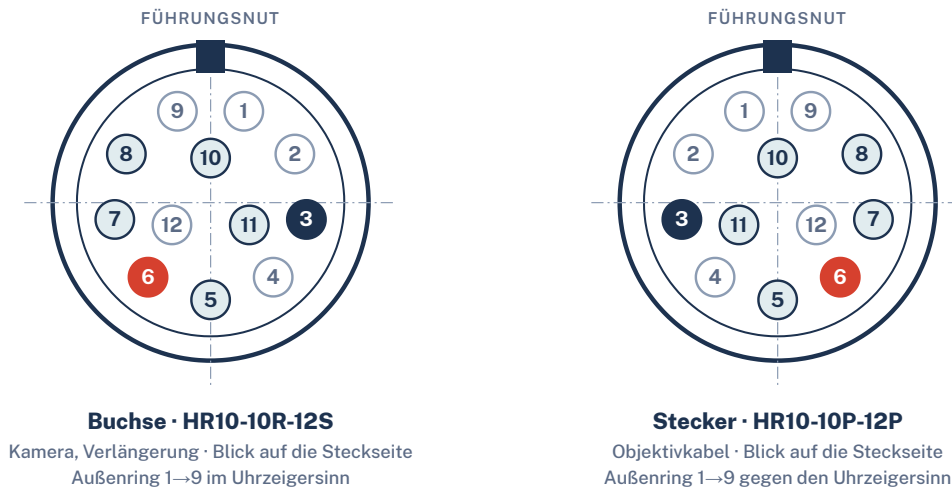
TEIL	WOFÜR
ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102)	Rechner, Netz über WLAN. 4 MB Flash
MCP4728, I ² C, 12 Bit	Sollwert. Der eingebaute DAC des ESP32 ist zu grob und zu ungenau
ADS1115, I ² C, 16 Bit	Rücklesung von Blende, Zoom und Fokus
LM358 , DIP-8 — kein TL072	Hebt 0–3,3 V auf 2,5–6,6 V
Spannungsteiler 330 Ω / 1 kΩ	9 V für den LM358 aus den 12 V; begrenzt damit Pin 5 im Fehlerfall
Widerstände 100 k, 68 k, 10 k, 5,6 k, 1 k, 330	Teiler und Verstärkerstufe
Hirose-Verlängerung 12-polig	Zum Auftrennen. Alle zwölf Adern müssen belegt sein
Labornetzteil 12 V, Strombegrenzung	Versorgt die Optik; Begrenzung auf 1,0 A

Der Steckverbinder

Pin 1 bis 10 sind in beiden Betriebsarten gleich; 11 und 12 unterscheiden sich je nach Optikgruppe.

PIN	ANALOG (GRUPPE C)	MIT SERIELL (GRUPPE B)	RICHTUNG
1	RET SW, Rückkanalwahl	gleich	Optik → Kamera
2	VTR SW, Start/Stop	gleich	Optik → Kamera
3	GND	gleich	—
4	Forced Iris Servo (Taste) — offen lassen	gleich	Kamera → Optik
5	Iris-Steuersignal	gleich	Kamera → Optik
6	+12 V	gleich	Kamera → Optik
7	Iris-Position	gleich	Optik → Kamera
8	Iris-Mode (Auto offen/0 V · Remote 5 V über 1 kΩ)	gleich	Kamera → Optik
9	Extender	gleich	Optik → Kamera
10	Zoom-Position	gleich	Optik → Kamera
11	Fokus-Position	TXD	Optik → Kamera
12	—	RXD	Kamera → Optik

Anordnung der Kontakte



Technische Zeichnung, nicht maßstäblich. Beide Hälften von vorn auf die Steckseite gesehen, Führungsnut oben. Gesteckt liegen sie Gesicht an Gesicht, deshalb ist der Stecker das Spiegelbild der Buchse. Pin 10 liegt in beiden Ansichten mittig unter der Nut. Von der Lötseite gesehen kehrt sich die Zählrichtung jeweils um. Anordnung nach Fujinon-Bedienungsanleitung UA22x4.8, Kap. 14 (HR10G-10R-12S, gleicher Einsatz).

WICHTIG FÜR DIE PLANUNG

Am 12-Pin gibt es **keinen analogen Antriebseingang für Zoom oder Fokus**. Nur die Blende ist analog steuerbar. Zoom und Fokus laufen über die separaten Demand-Buchsen der Optik.

Signalpegel

SIGNAL	UNTERES ENDE	OBERES ENDE
Iris-Steuerung (Pin 5) und Iris-Position (Pin 7)	zu: Sollwert 2,1–2,9 V · Rückmeldung 1,5–2,9 V	F16 3,4 V · F2.8 6,2 V
Zoom-Position (Pin 10)	Weitwinkel 2 V	Tele 7 V
Fokus-Position (Pin 11, Gruppe C)	nah 2 V	unendlich 7 V

Pin 5/7 nach ARIB TR-B37 (Norm, an dieser Optik noch nicht gemessen). Pin 5 hat $\geq 100 \text{ k}\Omega$ Eingangswiderstand, Pin 6 liefert laut Norm 10–17 V. Quellen: [docs/b4/recherche-2026-10.md](#).

Welche Gruppe hat die Optik?

Das entscheidet den größten Teil des Vorhabens, kostet nichts und braucht nur ein Multimeter.

- Pin 3 und Pin 6 ohne Spannung per Durchgang identifizieren: Pin 3 piept gegen das Gehäuse. Stecker und Buchse sind spiegelbildlich nummeriert, siehe Zeichnung oben.

- Optik an 12 V auf Pin 6 gegen Pin 3. Sonst nichts angeschlossen. Der Servo ist hörbar.
- Pin 11 gegen Masse messen und dabei den **Fokusring** durchdrehen.

BEOBSACHTUNG	BEDEUTUNG
Die Spannung wandert stetig, etwa 2 V bis 7 V	Gruppe C. Pin 11 ist analoge Fokusposition, es gibt kein seriellles Protokoll
Fester Pegel, der den Ring ignoriert	Gruppe B. Pin 11 ist TXD, auf der Leitung liegt ein Protokoll

Bei einer Canon J15ax8B4 IRS SX12 – SD-ENG – ist Gruppe C zu erwarten. Erwarten, dann messen. Das Ergebnis gehört notiert, auch wenn es nicht funktioniert hat.

Aufbau 1 · Nur lesen

Drei Teiler, sechs Widerstände. Hier gibt es nichts zu verlieren, und hier sollte der erste Abend hingehen.

```

Objektiv-Pin --[ 100k ]---+--- ADS1115 Ax
                        |
                        [ 68k ]
                        |
                        GND  -- gemeinsam mit ESP32 und 12-V-Netzteil

```

OBJEKTIV-PIN	SIGNAL	ADS1115
7	Iris-Position	A0
10	Zoom-Position	A1
11	Fokus-Position (nur Gruppe C)	A2

7,00 V am Pin werden so zu 2,83 V am ADC. Die **gemessenen** Widerstandswerte gehören in `config.h` – ein 5-%-Widerstand ist eine 5-%-Lüge über die Blende, und sie steckt in jeder Spannung, die das Gerät meldet.

Aufbau 2 · Treiben

Erst wenn Aufbau 1 funktioniert.

```

ESP32 --I2C--> MCP4728 --> Verstaerkerstufe --> 1k --> Pin 5
              (0-3,3 V)   (2,5-6,6 V)

Pin 8  --> 1k --> 5 V   Remote statt Eigenautomatik
Pin 4  offen          Forced Iris Servo, wird nicht gebraucht
Pin 6  --> +12 V --> Teiler 330/1k (9 V) --> LM358
Pin 3  --> GND, gemeinsam mit dem ESP32

```

MCP4728 UND ADS1115 AN 3,3 V BETREIBEN

Der I²C-Bus des ESP32 ist 3,3 V, damit passen die Pegel ohne Wandler. Und die Rechnung unten setzt 0–3,3 V am DAC voraus: bei 5 V bräuchte die Stufe eine Verstärkung von 0,82, die ein nichtinvertierender Verstärker nicht erzeugen kann — er geht nie unter 1.

Die Verstärkerstufe

Nichtinvertierender Verstärker mit Summierung am Plus-Eingang. Vier Widerstände, ein Operationsverstärker an 9 V aus einem Spannungsteiler.

Ra = 15,6k	von 3,3 V	zum +Eingang
Rb = 10k	vom DAC	zum +Eingang
R1 = 10k	vom –Eingang	nach Masse
R2 = 10k	vom Ausgang	zum –Eingang

$$\begin{aligned}V_p &= (V_{dac} \cdot R_a + 3,3 \cdot R_b) / (R_a + R_b) \\V_{out} &= V_p \cdot (1 + R_2/R_1) \\&= 1,219 \cdot V_{dac} + 2,58\end{aligned}$$

0,00 V	->	2,58 V	Blende zu
3,30 V	->	6,60 V	Blende offen

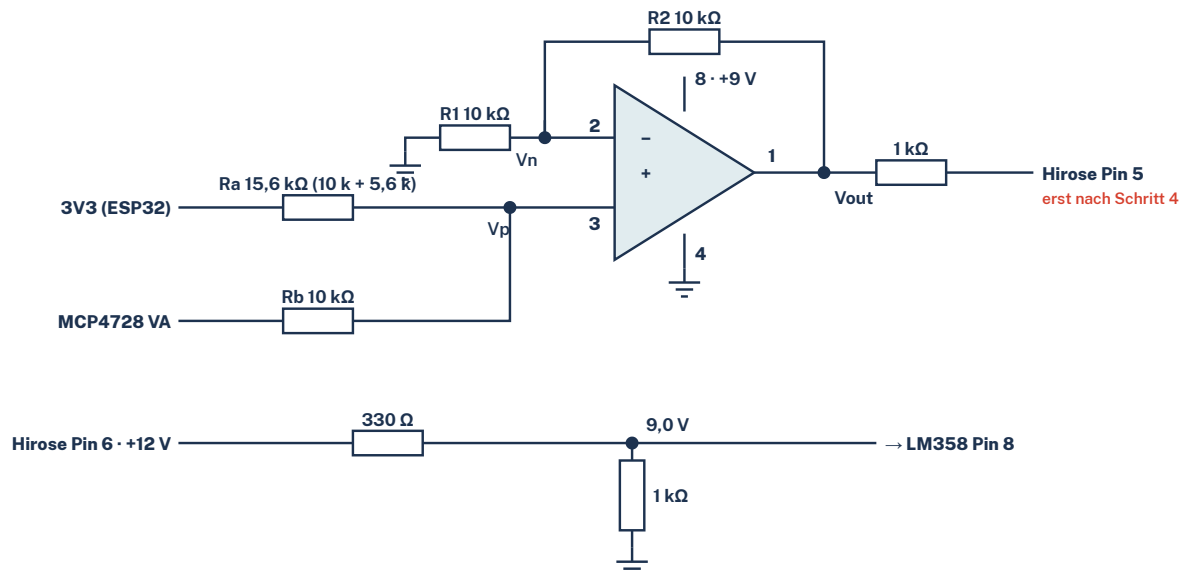
Nicht vertauschen: 15,6k an 3,3 V, 10k an den DAC — sonst 4,02–6,60 V, die Blende schließt nie. Alles Weitere regelt die Kennlinie.

Nur LM358, kein TL072: am +Eingang liegen unten 1,29 V, außerhalb des Gleichtaktbereichs des TL072 — sein Ausgang kann dann nach oben springen. **Der LM358 hängt an 9 V** aus dem Teiler 330 Ω / 1 kΩ, nicht direkt an 12 V: fällt R1 (10 kΩ) ab, gäbe er sonst etwa 10,5 V auf Pin 5; so bleibt es bei etwa 7,5 V. Ein einzelner Vorwiderstand reicht nicht — der Strom des LM358 schwankt, die Spannung wandert mit. Ein Regler 7809 geht ebenso.

Stecken: Versorgung, DAC, Operationsverstärker

Beim Stecken liegt **keine 12 V** an und die Optik ist **abgezogen**. Sie kommt erst in Schritt 5 der Inbetriebnahme dazu.

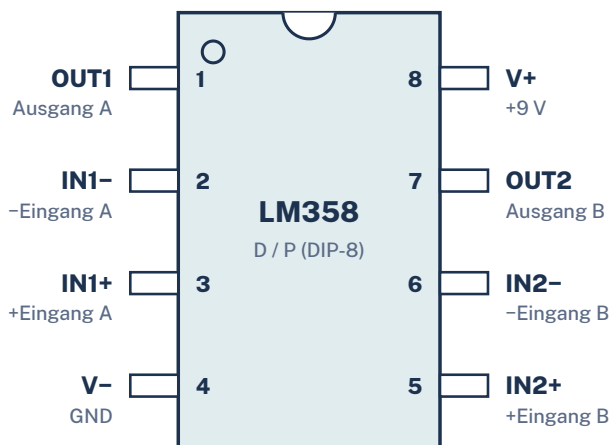
Schaltplan



$$V_{out} = 1,219 \cdot V_{dac} + 2,58 \text{ V} \rightarrow 0 \text{ V} \rightarrow 2,58 \text{ V (zu)} \cdot 3,3 \text{ V} \rightarrow 6,60 \text{ V (offen)} \cdot \text{Hälfte B: Pin 5 an GND, Pin 6 an Pin 7}$$

Diese Widerstände, sonst keine: R_a 15,6 kΩ (10 kΩ + 5,6 kΩ in Reihe), R_b 10 kΩ, R_1 10 kΩ, R_2 10 kΩ und der 1 kΩ am Ausgang. **Vout** ist kein Anschluss, den man irgendwo holt: es ist die Spannung, die der LM358 selbst an seinem **Pin 1** erzeugt. **Vp** ist Pin 3, **Vn** ist Pin 2. Die 3,3 V für R_a (15,6 kΩ) kommen vom 3V3-Pin des ESP32, dieselbe Leitung, an der ADS1115 und MCP4728 hängen.

Anschlüsse des LM358



Draufsicht (Beine zeigen vom Betrachter weg) · Kerbe oben · Kreis = Pin 1 · Raster 2,54 mm · nicht maßstäblich

Pinbelegung nach TI-Datenblatt LM358 (Gehäuse D/P, Draufsicht), neu gezeichnet. Der Chip enthält zwei Verstärker; gebraucht wird nur A (Pin 1–3). Hälfte B wird stillgelegt.

Netze: was in welche Reihe gehört

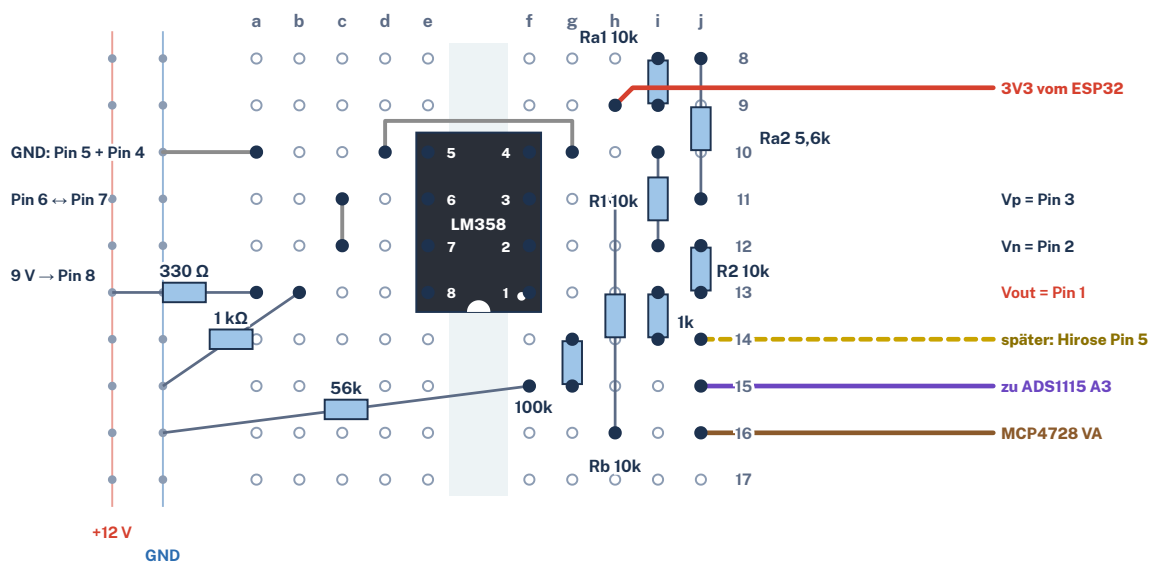
Ein Netz ist alles, was elektrisch verbunden ist; auf dem Steckbrett ist das eine 5er-Reihe. Den LM358 **quer über die Mittelrinne** stecken, Kerbe zur Brettoberkante: dann liegen Pin 1–4 in vier Reihen links, Pin 8–5 in vier Reihen rechts, und die Reihen von Pin 1, 2 und 3 *sind* die Netze Vout, Vn und Vp.

NETZ	WO	HINEIN GEHÖRT
12 V	Plus-Leiste	Hirose 6 (rot), Netzteil +, 330-Ω-Bein
GND	Minus-Leiste	Hirose 3 (schwarz), Netzteil –, ESP32 GND, ADS1115 GND, MCP4728 GND + LDAC, 1-kΩ-Teiler-Bein, R1 (10 kΩ), LM358 Pin 4 und Pin 5, die drei 68-kΩ-Teiler
9 V	Reihe von Pin 8 (links)	330 Ω (von 12 V), 1 kΩ (nach GND), LM358 Pin 8
3V3	eigene Reihe	ESP32 3V3, ADS1115 VDD, MCP4728 VCC, Ra1 (10 kΩ)-Bein 1
VA	eigene Reihe	MCP4728 VA, Rb (10 kΩ)-Bein 1
Vp	Reihe von Pin 3 (rechts)	Ra2 (5,6 kΩ)-Bein 2, Rb (10 kΩ)-Bein 2
Vn	Reihe von Pin 2	R1 (10 kΩ)-Bein 1 (Bein 2 an GND), R2 (10 kΩ)-Bein 1
Vout	Reihe von Pin 1	R2 (10 kΩ)-Bein 2, 1-kΩ-Bein 1
Iris-Soll	eigene Reihe	1-kΩ-Bein 2 ; später der Draht zu Hirose Pin 5
Hälfte B	Reihen von Pin 6 und 7	kurze Brücke Pin 6 ↔ Pin 7

Steckplan mit Reihen

Auf wenig Kabel ausgelegt: Auf dem Brett verbinden die Beine der Widerstände und **abgeschnittene Widerstandsbeine** als Brücken (grau). Drähte gibt es nur für das, was von außen kommt: 3V3, VA und später Hirose Pin 5, dazu GND und 12 V vom ersten Brett. Benutzt werden nur die beiden linken Leisten (rot = 12 V, blau = GND). Der LM358 steckt **gedreht**: Kerbe zu Reihe 14, Pin 1 in f13. So liegt Pin 8 links neben der 12-V-Leiste und Pin 1–4 rechts bei den Widerständen.

Spalte = Buchstabe (a–e links der Mittelrinne, f–j rechts), Reihe = Zahl. Sind die Reihen 8–17 belegt, alles um dieselbe Zahl verschieben.



#	TEIL	KOMMT VON	GEHT ZU	LOCH
1	LM358, Kerbe zu Reihe 14	—	Pin 5–8 links (e10–e13), Pin 4–1 rechts (f10–f13)	e10–e13 · f10–f13
2	Bein-Brücke	GND-Leiste	Reihe von Pin 5 (+Eingang B) — legt ihn auf GND	Leiste → a10
3	Bein-Brücke, über das Chip-Ende	Reihe von Pin 5	Reihe von Pin 4 (V–, GND des LM358) — beide GND, eine Berührung schadet nicht	d10 → g10
4	Bein-Brücke	LM358 Pin 6 (–Eingang B)	LM358 Pin 7 (Ausgang B) — Hälfte B stillgelegt	c11 · c12
5	330 Ω	12-V-Leiste (dort: Hirose Pin 6, Netzteil +)	Reihe von Pin 8 (V+) — Teiler oben	Leiste → a13
6	1 kΩ (Teiler)	Reihe von Pin 8	GND-Leiste — Teiler unten, ergibt 9 V	b13 → Leiste
7	Draht	ESP32 3V3 (dieselbe Leitung wie ADS1115 VDD, MCP4728 VCC)	Reihe 9 rechts („3V3“)	→ h9
8	Draht	MCP4728 VA (Kanal A, Sollwert 0–3,3 V)	Reihe 16 rechts („VA“)	→ j16
9	Ra1 10 kΩ, stehend	Reihe „3V3“	Reihe 8 rechts (Mitte von Ra)	i9 · i8

#	TEIL	KOMMT VON	GEHT ZU	LOCH
9b	Ra2 5,6 kΩ	Reihe 8 rechts	LM358 Pin 3 (+Eingang A, „Vp“) — Ra1 + Ra2 = 15,6 kΩ	j8 · j11
10	Rb 10 kΩ	Reihe „VA“	LM358 Pin 3	h16 · h11
11	R1 10 kΩ	LM358 Pin 2 (-Eingang A, „Vn“)	Reihe von Pin 4 = GND	i12 · i10
12	R2 10 kΩ, stehend	LM358 Pin 1 (Ausgang A, „Vout“)	LM358 Pin 2 — Rückkopplung, Verstärkung 2	j13 · j12
13	1 kΩ, stehend	LM358 Pin 1 („Vout“)	Reihe 14 rechts („Iris-Soll“) — begrenzt den Strom zur Optik	i13 · i14
13b	100 kΩ, stehend	Reihe „Iris-Soll“ (unteres Bein des 1-kΩ-Ausgangswiderstands)	Reihe 15 rechts („A3-Messpunkt“) — nie an 12 V	g14 · g15
13c	56 kΩ (oder 68 kΩ)	Reihe 15 rechts	GND-Leiste, über die Mittelrinne — Teiler unten	f15 → Leiste
13d	Draht	Reihe 15 rechts	ADS1115 A3 auf Brett 1 — Firmware meldet die Spannung als <code>ampVolts</code>	j15 →
14	Draht, später	Reihe „Iris-Soll“	Hirose Pin 5 (Iris-Sollwert) — erst nach dem Prüfen	j14 →
15	1 kΩ + Draht	ESP32-Pin VIN (5 V vom USB)	Hirose Pin 8 — Remote statt Eigenautomatik; erst nach Pin 5	—

Prüfen ohne Optik (12 V ein, Multimeter schwarz an GND): Pin 8 (d13) $\approx 8,6\text{--}9,0\text{ V}$ · Pin 3 / Vp (h11) $\approx 1,29\text{ V}$ · Pin 1 / Vout (g13) $\approx 2,58\text{ V}$ · Iris-Soll (h14) $\approx 2,58\text{ V}$ · A3-Messpunkt (h15) $\approx 0,95\text{ V}$ (bei 56 kΩ). Stimmt ein Wert nicht: 12 V aus und die Löcher mit der Tabelle vergleichen.

Farbcodes gelten für Metallschicht-Widerstände mit fünf Ringen (blauer Körper). Im Zweifel mit dem Multimeter messen, bevor er steckt.

Zwei Dinge an der Optik selbst

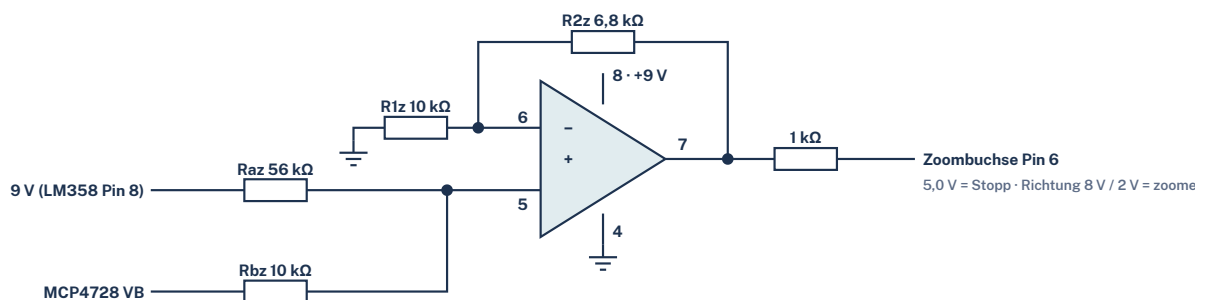
- Zum Steuern steht der **Iris-Schalter am Tubus auf A**. Auf M folgt die Blende dem Ring und ignoriert Pin 5 vollständig.
- **Den Irisring nur in M von Hand drehen.** Canon warnt: Drehen in A kann das Objektiv beschädigen.
- **Pin 8 liegt über 1 kΩ auf 5 V**, sonst nimmt die Optik keine Fernsteuerung an.
- **Pin 5 nie offen lassen, solange A steht.** Reihenfolge: Verstärker auf $\approx 2,58\text{ V}$ → Pin 5 verbinden → Pin 8 auf 5 V → erst dann A.

Aufbau 3 · Zoom

Gesteuert wird über die **schwarze Buchse am Griff** (Gummikappe), nicht über den 12-Pin. Die weiße 12-polige Buchse daneben ist für ein Zusatz-Fokusmodul. Belegung gemessen am 10.10.2026, Zählung wie in der Steckerzeichnung (Nut oben, außen 1–9 im Uhrzeigersinn, dann innen):

PIN	MESSWERT	BEDEUTUNG
3	≈ 8 V	obere Referenz
4	≈ 2 V	untere Referenz
7	5,0 V	Mitte = Stopp
8	12 V	Versorgung für eine Demand
9	2 V weit ... 7 V tele	Zoomposition (Ausgang)
6	5 V in Ruhe	Zoom-Geschwindigkeit (Eingang): über 10 kΩ an Pin 3 zoomt es in die eine, an Pin 4 in die andere Richtung
1, 2, 5, 10–12	0 V	Masse oder Schaltleitungen

Die Zoomstufe nutzt die freie Hälfte B des LM358 und Kanal VB des MCP4728. Statt aus 3,3 V kommt der Offset aus der 9-V-Reihe, so braucht die Stufe keinen Draht über das Brett.



$$V_{out} = 1,68 \cdot (0,848 \cdot V_{dac} + 1,364) \rightarrow \text{DAC } 0: 2,3 \text{ V} \cdot \text{Stopp } 5,0 \text{ V bei } = \text{DAC } 2350 \cdot \text{DAC } 4095: 7,0 \text{ V} \cdot \text{Stopp sucht die Firmware}$$

ERST NACH DER FIRMWARE AN DIE BUCHSE

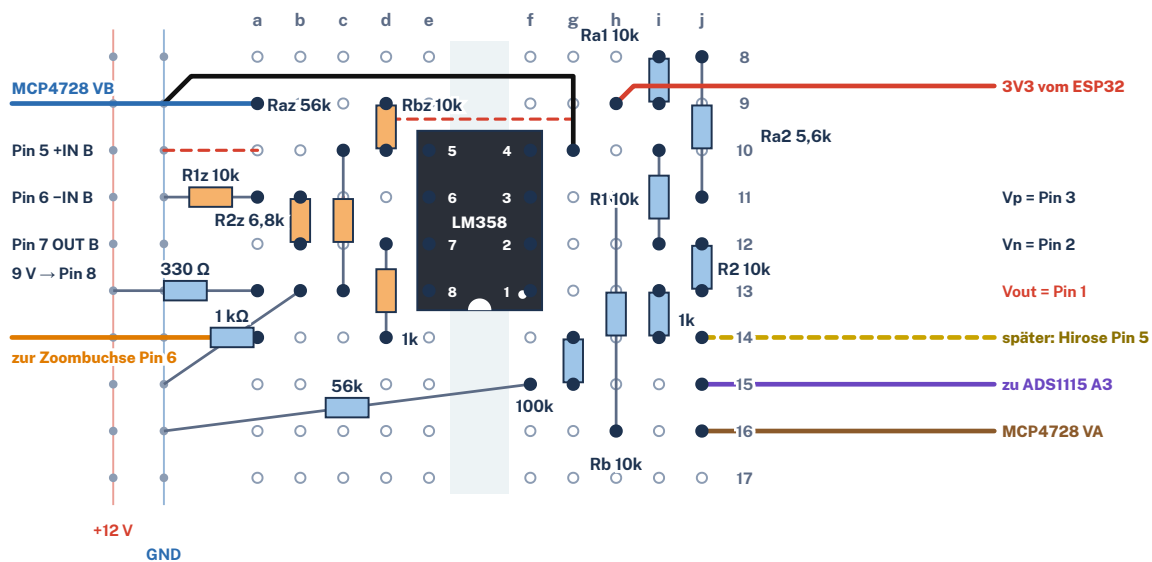
Nach dem Einschalten gibt der MCP4728 auf VB 0 V aus. Das sind 2,3 V am Zoomeingang — die Optik zoomt dann mit voller Geschwindigkeit bis zum Anschlag. Den Draht zu Pin 6 erst stecken, wenn die Firmware den Stoppwert setzt und im EEPROM des DAC abgelegt hat.

STAND AM BANKAUFBAU, 10.10.2026

Aufgebaut wie unten, Ausgangswiderstand zur Buchse **1,2 k Ω** , Draht an Zoombuchse Pin 6 gesteckt. Der berechnete Stopp (Code 2360) ließ den Zoom nach Weitwinkel laufen; **gemessener Stopp: Code 1270** (in NVS und DAC-EEPROM gespeichert). Darüber zoomt es Richtung Weit, darunter Richtung Tele, je weiter weg, desto schneller. Der Wippschalter am Griff arbeitet weiter parallel. Gelegentliches Zucken von Zoom und Blende lag an Wackelkontakten im Steckbrett — alle Drähte fest gesteckt, seitdem ruhig.

Steckplan Zoom

Gleiches Brett wie Aufbau 2, Ansicht wie dort. Drei Brücken der Hälfte B fallen weg; Pin 4 bekommt seine Masse über einen eigenen isolierten Draht.



orange = neu für Zoom · rot gestrichelt = entfernen · schwarz = isolierter Draht GND → Pin 4

Draufsicht aufs Steckbrett · Punkte = belegte Löcher · Reihen 8–17, Spalten a–j

TEIL · KOMMT VON → GEHT ZU		LOCH
entfernen	Bein-Brücke GND-Leiste → Reihe von Pin 5	a10
entfernen	Bein-Brücke Pin 5 ↔ Pin 4 über das Chip-Ende	d10 → g10
entfernen	Brücke Pin 6 ↔ Pin 7	c11 · c12
neu	Isolierter Draht: GND-Leiste → Reihe von Pin 4 (LM358-Masse, auch für R1 der Iris) — Reihe 10, nicht Reihe 9 (3V3)	Leiste → g10
neu	Rbz 10 k Ω : Reihe „VB“ → Pin 5 (+IN B)	d9 · d10
neu	Draht: MCP4728 VB → Reihe „VB“	→ a9
neu	Raz 56 k Ω : 9-V-Reihe (Pin 8) → Pin 5	c13 · c10

	TEIL · KOMMT VON → GEHT ZU	LOCH
neu	R1z 10 kΩ: Pin 6 (-IN B) → GND-Leiste	a11 → Leiste
neu	R2z 6,8 kΩ, stehend: Pin 6 → Pin 7 (OUT B)	b11 · b12
neu	1 kΩ: Pin 7 → Reihe „Zoom“	d12 · d14
später	Draht: Reihe „Zoom“ → Zoombuchse Pin 6 — erst wenn die Firmware den Stopp hält	a14 →

Prüfen ohne Zoombuchse (12 V ein, schwarz an GND): Pin 4 = 0 V · Pin 8 ≈ 9 V · Pin 5 ≈ 1,36 V bei DAC 0 · Pin 7 ≈ 2,3 V · Reihe „Zoom“ ≈ 2,3 V. Die Irisstufe muss unverändert 2,6 V am Ausgang zeigen.

Nächste Version · Lochrasterplatine

Das Steckbrett hat seinen Zweck erfüllt: alles ist gemessen und läuft. Fast jeder Fehler an diesem Abend war aber ein Steckbrett-Fehler — ein Bein ohne Kontakt, ein Wackelkontakt, ein Draht in der falschen Reihe. Für den Dauerbetrieb gehört die Schaltung auf eine Lochraster- oder Streifenrasterplatine (≈ 100 × 80 mm).

12-V-Zone Schraubklemme 12 V in Verpolschutz, Sicherung 1 A Elko 470 µF → Hirose 6 / 3 direkt Abzweig 12 V → 9 V	Analog-Zone 9 V (Regler oder Teiler) + 10 µF + 100 nF LM358 im Sockel Iris-Stufe · Zoom-Stufe Messpunkte (Lötnägel) 100 nF an Vp und ADC-Eingängen	3,3-V-Zone ESP32-DevKit auf Buchsenleisten MCP4728 · ADS1115 auf Buchsenleisten Teiler 100k/68k für Pin 7 · 10 · 11 · A3 Potis / Joystick: GPIO 34 · 35 · 36 Pin 8: 1 kΩ von VIN
--	--	--

Masse-Schiene, ein Sternpunkt an der Schraubklemme (links)

Stecker zum Objektiv Hirose-Kabel mit Zugentlastung Pins 3 5 6 7 8 10 11	Stecker zur Zoombuchse Pin 6 (Steuerung), Pin 9 (Position) verriegelnd (JST-XH)	Bedienteil Poti Iris, Joystick Zoom/Fokus 3-polige Stecker
---	--	---

REGEL	WARUM
Objektivstrom nie über die Platine: Netzteil → Schraubklemme → Hirose 6/3 mit dickem Draht	Motorstrom auf der Signalmasse lässt Zoom und Blende zucken
Ein Sternpunkt für Masse an der Eingangsklemme; Analog- und 3,3-V-Masse je ein eigener Draht dorthin	Kein Spannungsabfall der Motoren in den Sollwerten
Zonen: 12 V links, Analog Mitte, 3,3 V rechts; keine 12-V-Leitung durch die 3,3-V-Zone	Ein Lötspritzer zwischen 12 V und 3,3 V kostet ESP32 und Module
9 V aus einem Regler (78L09 oder 7809) statt Teiler, sonst Teiler 330 Ω / 1 kΩ mit 10 µF + 100 nF	Der Zoom-Stopp hängt an dieser Spannung

REGEL	WARUM
Elko 470 µF / 25 V am 12-V-Eingang, Schottky-Diode als Verpolschutz, Sicherung 1 A	Motorstromspitzen, verpolter Stecker, Kurzschluss
IC-Sockel, Module auf Buchsenleisten	Ein verdrehter oder beschädigter LM358 ist in Sekunden getauscht
Lötnägel als Messpunkte: Pin 8, Vp, Vout Iris, Vout Zoom, A3	Die Prüfwerte dieser Anleitung ohne Fummeln messen
Verriegelnde Stecker statt Dupont-Steckbrücken; Hirose-Kabel mit Zugentlastung	Wackelkontakte waren der häufigste Fehler am Steckbrett
Widerstände 1 % , Werte vor dem Einlöten messen	10 kΩ und 120 Ω haben dieselben Farben in umgekehrter Reihenfolge
Voller Blendenbereich: Ra = 22 kΩ + 6,8 kΩ, 100 kΩ parallel zu R1 — vorher auf dem Steckbrett messen	Der Steckbrett-Wert 15,6 kΩ erreicht C und die Anschläge nicht

Belegte Pins am Board

ESP32-DevKit (ESP32-D0WD-V3, CP2102). Kein GPIO ist mit dem Objektiv verbunden — alles läuft über I²C, die einzige Verbindung ist die gemeinsame Masse.

FUNKTION	GPIO
I²C SDA / SCL (MCP4728 0x60, ADS1115 0x48)	21 · 22
Versorgung der Module	3V3 · GND
Reserviert (Gruppe B seriell, nicht verdrahten)	16 · 4 · 17
Frei für später (Pin 8/4 per MOSFET, VTR/RET)	25 · 26 · 32 · 33
Nicht verwenden: Strapping · Flash · Konsole · nur Eingang	0 2 5 12 15 · 6–11 · 1 3 · 34–39

Netz: das Board öffnet das WLAN **b4-lens** (Passwort `b4-iris-bench`), Statusseite unter <http://192.168.4.1>. Vollständige Belegung: `docs/b4/pinout-esp32-devkit.md`.

Inbetriebnahme

Der Reihe nach. Jeder Schritt sagt, ob der nächste gefahrlos ist.

#	HANDLUNG	ERWARTUNG
1	Optik nur an 12 V (Pin 6 / 3), Netzteil auf 1,0 A begrenzt, Polarität doppelt geprüft	Optik läuft an, Servo hörbar; Strom notieren
2	Schalter auf M , Pin 7 messen, Ring von Hand durchdrehen	Spannung ändert sich stetig; zu 1,5–2,9 V, F2,8 6,2 V

#	HANDLUNG	ERWARTUNG
3	Pin 8 über 1 kΩ auf 5 V legen (Schalter bleibt auf M)	Optik nimmt Fernsteuerung an
4	Verstärkerausgang messen — ohne Optik — beim Einschalten, dann DAC durchfahren, dann R1 (10 kΩ) abklemmen	≈ 2,58 V beim Einschalten · 2,6–6,6 V linear · ohne R1 (10 kΩ) ≤ 7,5 V
5	Erst jetzt Ausgang über 1 kΩ auf Pin 5, dann Schalter auf A	Blende folgt dem Sollwert
6	Kennlinie aufnehmen	Tabelle im Gerät gespeichert

Schritt 4 ist der, den man überspringt. Er ist auch der einzige, der einen falschen Widerstand findet, bevor die falsche Spannung an der Optik liegt.

Firmware

```
cd ~/Projekte/lz-camera-bridge/packages/firmware-b4
export PATH="$HOME/.venvs/pio/bin:$PATH" # PlatformIO

./tools/flash.sh --devkit          sicherer Bau: liest, treibt nichts
./tools/flash.sh --devkit --monitor dazu die Konsole
./tools/flash.sh --devkit --armed   Antrieb einkompiliert, fragt vorher nach
```

Der Vorgabebau kann keine Blende bewegen. Das sind zwei Sperren — ein Compile-Flag und eine Scharfschaltung zur Laufzeit —, damit ein frisch geflashtes Board nicht in dem Moment etwas verstellt, in dem das Kabel einrastet.

Beim Start läuft ein I²C-Scan über die Konsole. Meldet er nichts, sind die Modulpins oder die Verdrahtung dran, nicht die Module.

Bedienen

Das DevKit öffnet sein eigenes WLAN `b4-lens` (Passwort `b4-iris-bench`). Die Seite `http://192.168.4.1` kommt vom Gerät selbst — sie braucht kein Internet und läuft auf dem Telefon, während man an der Optik steht.

ZUGRIFF	WOFÜR
Webseite	Messwerte, Kacheln Iris ≈ F und Zoom ≈ mm (aus den Kennlinien dieser Optik), Blendenregler (kalibriert)
Bench-Schieberegler	DAC 0–4095 direkt, ohne Kennlinie. Nur im Antriebsbau und nur unscharf. Die Blende folgt nur auf A
USB <code>s</code>	Zustand als eine JSON-Zeile, ohne WLAN
USB <code>d<Code></code>	DAC direkt setzen, gleiche Sperren wie der Schieberegler
GET <code>/api/status</code>	Vollständiger Zustand. Was nicht gemessen wurde, fehlt — es ist nie 0

ZUGRIFF	WOFÜR
POST /api/iris	<code>{"value": 0..255}</code> , nur scharf und kalibriert

Kennlinie aufnehmen

```
python3 tools/record_calibration.py --host <adresse>
python3 tools/plot_calibration.py --host <adresse>
```

Das Skript fährt den DAC in Stufen, wartet, bis die Lamellen stehen, und schreibt mit, was Pin 7 meldet. Es schaltet vorher scharf und danach wieder ab.

Ohne Kennlinie meldet das Gerät `calibrated: false` und **verweigert den Antrieb**. Es nimmt keine Gerade zwischen zwei Spannungen an, die niemand gemessen hat. Die Tabelle liegt im Flash und übersteht das Neuflashen.

Der Plotter meldet die drei Fehler, die in einer Zahlenkolonne nicht auffallen: ein flaches Stück, ein Rückwärtssprung, und eine perfekt gerade Kurve — letztere heißt meist, dass der DAC-Monitor statt Pin 7 gemessen wurde.

Messwerte dieser Optik

Canon J15ax8B4 IRS SX12, gemessen am 10.10.2026 (Ring von Hand auf die Marke, Pin 7 bzw. Pin 10 abgelesen). Eine andere Optik hat eine andere Kurve.

BLLENDE	PIN 7 / PIN 5	BRENNWEITE	PIN 10
Anschlag zu	1,87 V	8 mm	1,69 V
C	2,11 V	15 mm	3,32 V
16	2,98 V	30 mm	4,67 V
11	3,51 V	60 mm	5,69 V
8	4,09 V	120 mm	6,77 V
5,6	4,75 V		
4	5,20 V		
2,8	5,75 V		
1,7	≈ 6,46 V		
Anschlag offen	6,93 V		

Auf **A** folgt die Blende der Spannung an Pin 5 eins zu eins. Mit dem Aufbau dieser Anleitung reicht der Verstärker von 2,5 bis 6,6 V, also etwa F22 bis F1,7 — C und die beiden Anschläge erreicht er

nicht. Für den vollen Bereich ($\approx 1,8\text{--}7,0\text{ V}$): $R_a = 22\text{ k}\Omega + 6,8\text{ k}\Omega$ und $100\text{ k}\Omega$ parallel zu R_1 ($10\text{ k}\Omega$). **Diese Änderung ist berechnet, noch nicht gemessen.**

Wenn etwas nicht geht

BEOBACHTUNG	ZUERST PRÜFEN
I ² C-Scan meldet nichts	GPIO 21/22, Masse gemeinsam, Module an 3,3 V
Kein Netz	WLAN <code>b4-lens</code> (Passwort <code>b4-iris-bench</code>), dann <code>http://192.168.4.1</code>
Blende rührt sich nicht	Schalter am Tubus auf A, Pin 8 auf 5 V, scharfgeschaltet, Kennlinie vorhanden
Blende pendelt	Masseverbindung zwischen Netzteil und ESP32, dann den Iris-Gain-Trimmer am Objektiv — nicht die Firmware
Kennlinie springt zurück	Wartezeit je Punkt erhöhen (<code>--settle</code>)
Zoom oder Blende zucken gelegentlich	Steckkontakte fest drücken (war hier die Ursache). Sonst: Objektivstrom direkt vom Netzteil an Hirose 6/3, eine Sternmasse, 100 nF an LM358 Pin 8
Zoom läuft nach dem Loslassen weiter	Stoppwert falsch: mit <code>z<Code></code> den Code suchen, bei dem er steht, dann <code>n<Code></code>
Alle Spannungen etwa ein Zehntel zu klein	Ein Bein ohne Kontakt im Steckbrett: von Reihe zu Reihe messen, nicht am Bein
Verstärkerausgang $\approx 0,6\text{ V}$	LM358 verdreht (Pin 4 und 8 vertauscht): 12 V aus, Kerbe prüfen, neuen Chip nehmen
A3 klebt bei $\approx 9,6\text{ V}$	Oberer A3-Widerstand an 12 V statt an Iris-Soll, oder unterer fehlt
Messwert steht fest auf 0	Teiler falsch herum, oder der Kanal liegt auf Masse

Ohne Hardware testen

Der Simulator liefert dieselbe Schnittstelle, dahinter ein Modell eines Blendenservos mit nichtlinearer Kennlinie, Verzögerung und Rauschen.

```
python3 tools/simulator.py --port 8080
python3 tools/record_calibration.py --host 127.0.0.1:8080 --points 9 --settle 0.2
```

Er beweist etwas über die Software und nichts über eine Optik.